

Rerank and Modular RAG

Rerank와 Modular RAG

LlamaIndex

목차 LlamaIndex

1. LlamaIndex

1.LlamaIndex

LangChain (LangGraph) 과 마찬가지로
LLM 기반 시스템을 구현할 때 사용할 수 있는 프레임워크.
세부 문법은 조금씩 다르지만 **전반적인 구조가 유사함**.
데이터를 읽어오고, 인덱싱을 거쳐 Vector DB를 구성하고,
사용자의 질문에 따라 다양한 정보를 쿼리(Query)하는 기능
에 더해 LLM 기반 시스템의 성능을 평가할 수 있는 다양한 평
가 방식을 제공.





- LangChain

- 주 목적: 복합적인 LLM 기반 어플리케이션 개발
- 강점: 다양한 도구, LLM, 시스템 등을 손쉽게 연결하고 통합할 수 있다.

- LlamaIndex

- 주 목적: 정보 탐색 및 LLM과의 통합에 중점
- 강점: 많은 양의 비정형 데이터와 입출력을 효율적으로 정형화 하여 처리할 수 있다.



LLM을 추론 장치로 사용하여 주어진 입력에 따라 어떤 행동을 취할지 결정하고 또 행하는 시스템

- LangChain과 LlamaIndex 모두 비슷한 의미로 사용.
 - LangChain v0.3: Agent는 고수준의 기능을 수행하며 LLM을 추론 엔진으로 사용하여 다음에 할 행동을 결정하고 또 행하는 시스템을 의미한다*.
 - 본 과정에서 구현한 Graph 시스템도 일종의 Agent라고 볼 수 있다.
- LlamaIndex: "Agent"는 자동화된 추론, 결정 엔진이다. 사용자의 입력 혹은 쿼리문을 입력 받고 해당 입력/쿼리문을 실행하여 올바른 결과를 반환하기 위해 내부적으로 결정할 수 있다*.

LangChain: <https://python.langchain.com/docs/concepts/agents/>

LlamaIndex: https://docs.llamaindex.ai/en/stable/use_cases/agents/#agents

*정식 번역문이 아닌 의역한 문장임을 참고 부탁드립니다



- LangGraph의 Graph 처럼 LLM 기반 어플리케이션의 흐름을 제어하기 위한 LlamaIndex의 구조
- 여러 `Event`가 발생하면 그에 반응하여 흐름을 제어하는 방식으로 구현
- 세부 문법 및 구현체는 실습 과정에서 설명

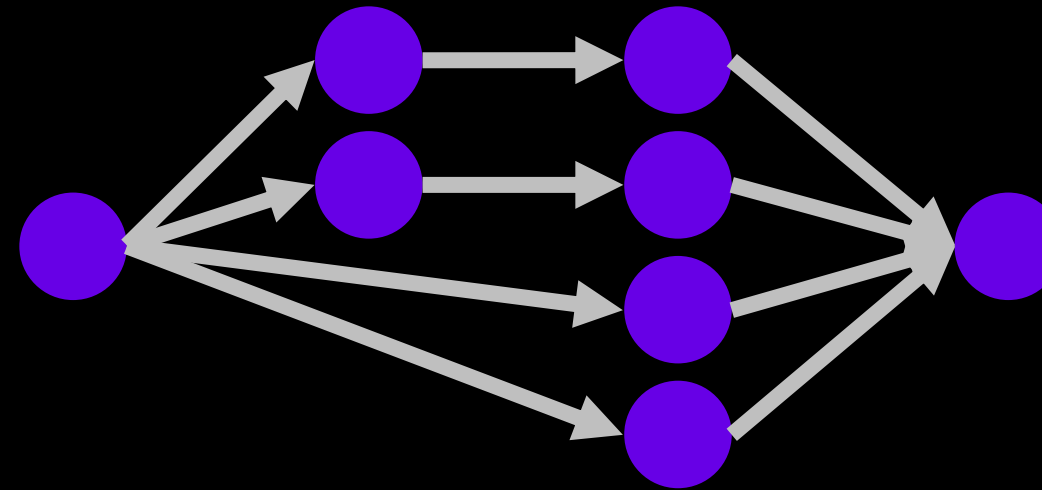


(LangGraph) Graph 구성요소

Rerank와 Modular
RAG

LlamaIndex

1. LlamaIndex



State

정보의 종류와
형태를 정의

Node

정의된 행동을 수행

Edge

시스템의
사고 흐름을 정의

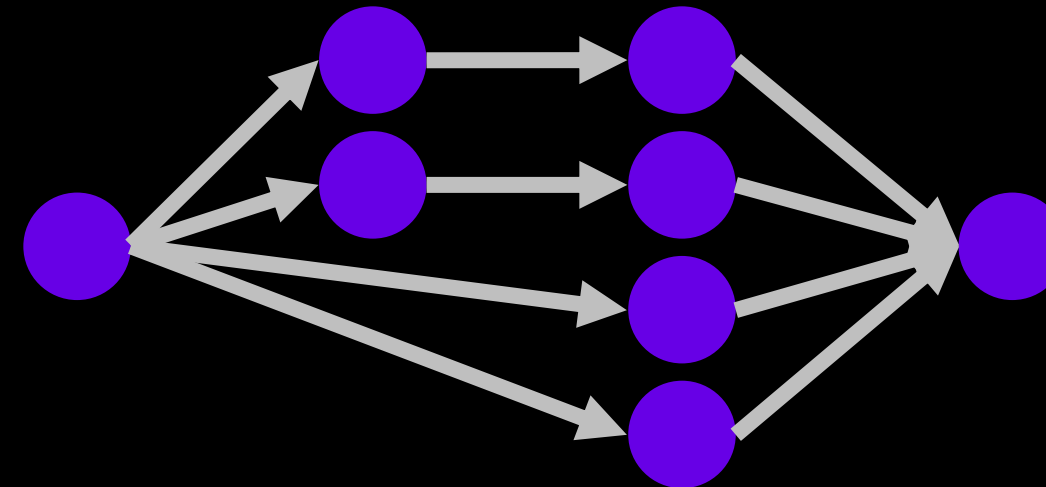


Workflow 구성 요소

Rerank와 Modular
RAG

LlamaIndex

1. LlamaIndex



Event

시스템에서 발생한 사건과
관련된 데이터, 메서드 등

Steps

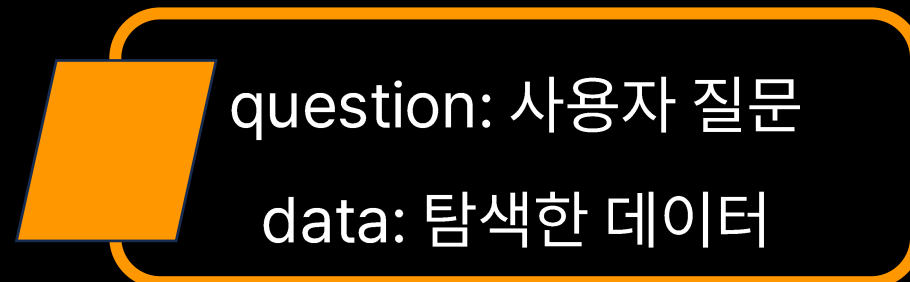
대응하는 Event를 처리하고 새로운 Event를 생성
Event의 종류에 따라 호출되는 Step이 달라진다.

Event와 Step이 LangGraph Edge의 역할을 나눠 가지는 구조

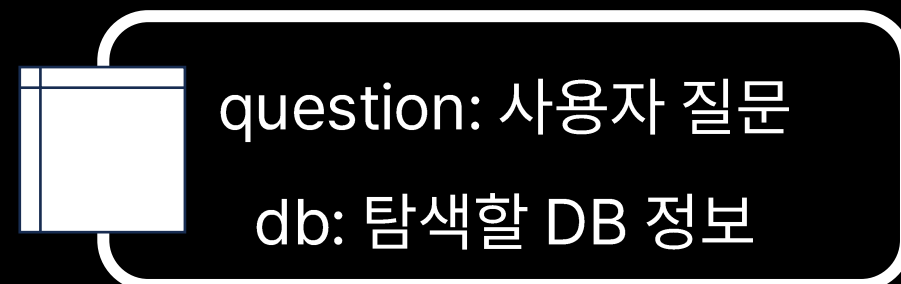


Event 예시

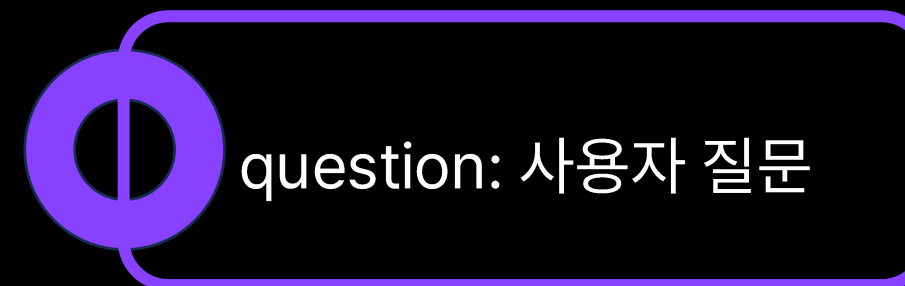
DataFoundEvent



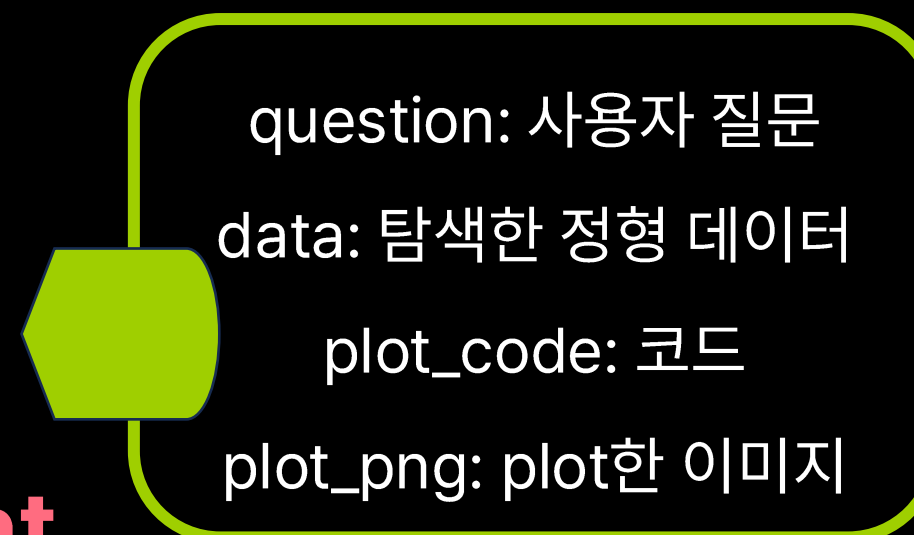
DataReqEvent



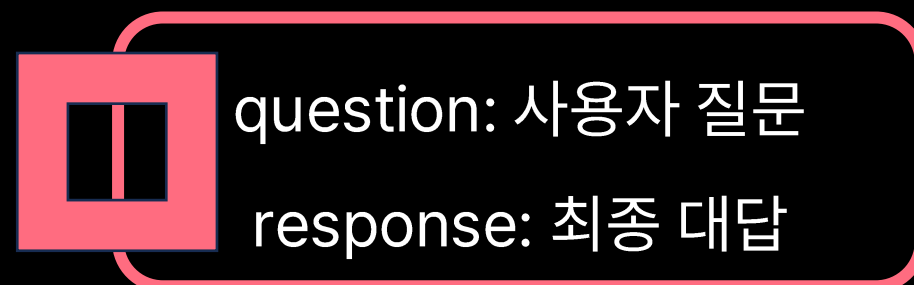
StartEvent



PlotEvent



StopEvent



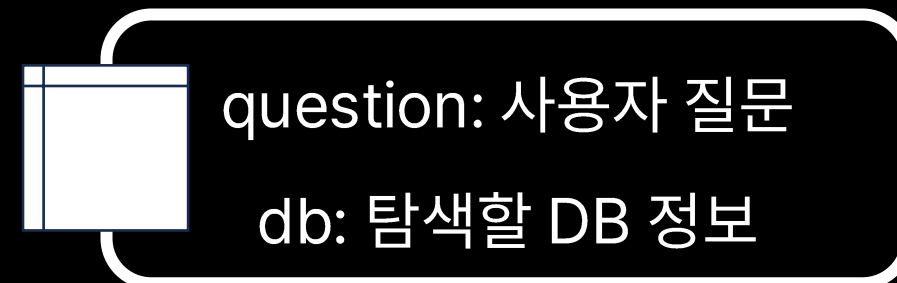
Event

시스템에서 발생할 수 있는
사건의 종류를 정의

시스템 설계 과정에서 예상
하는 사건 (시작, 종료, 데
이터 입력, 사용자 입력 등
...) 을 Event로 정의



DataReqEvent



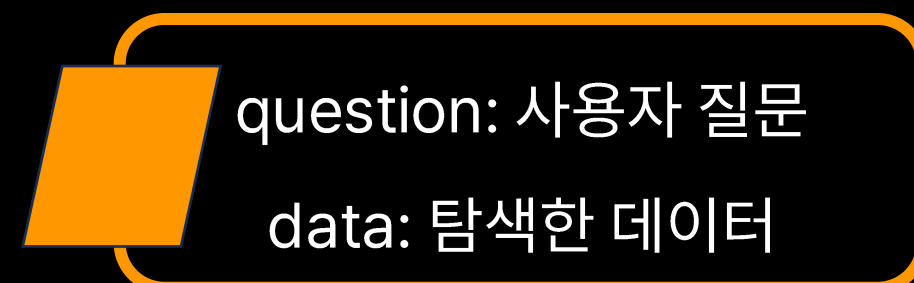
DataRetriever

입력 Event: DataReqEvent

1. DataReqEvent를 입력으로 받고
2. DataReqEvent.db의 정보를 바탕으로
3. DataReqEvent.question에 맞는 데이터를 탐색한다.

반환 Event: DataFoundEvent

DataFoundEvent



Steps

대응하는 Event를 처리하
고 새로운 Event를 생성
각 Event가 생성되었을
때 수행해야 하는 행동을
정의한다.

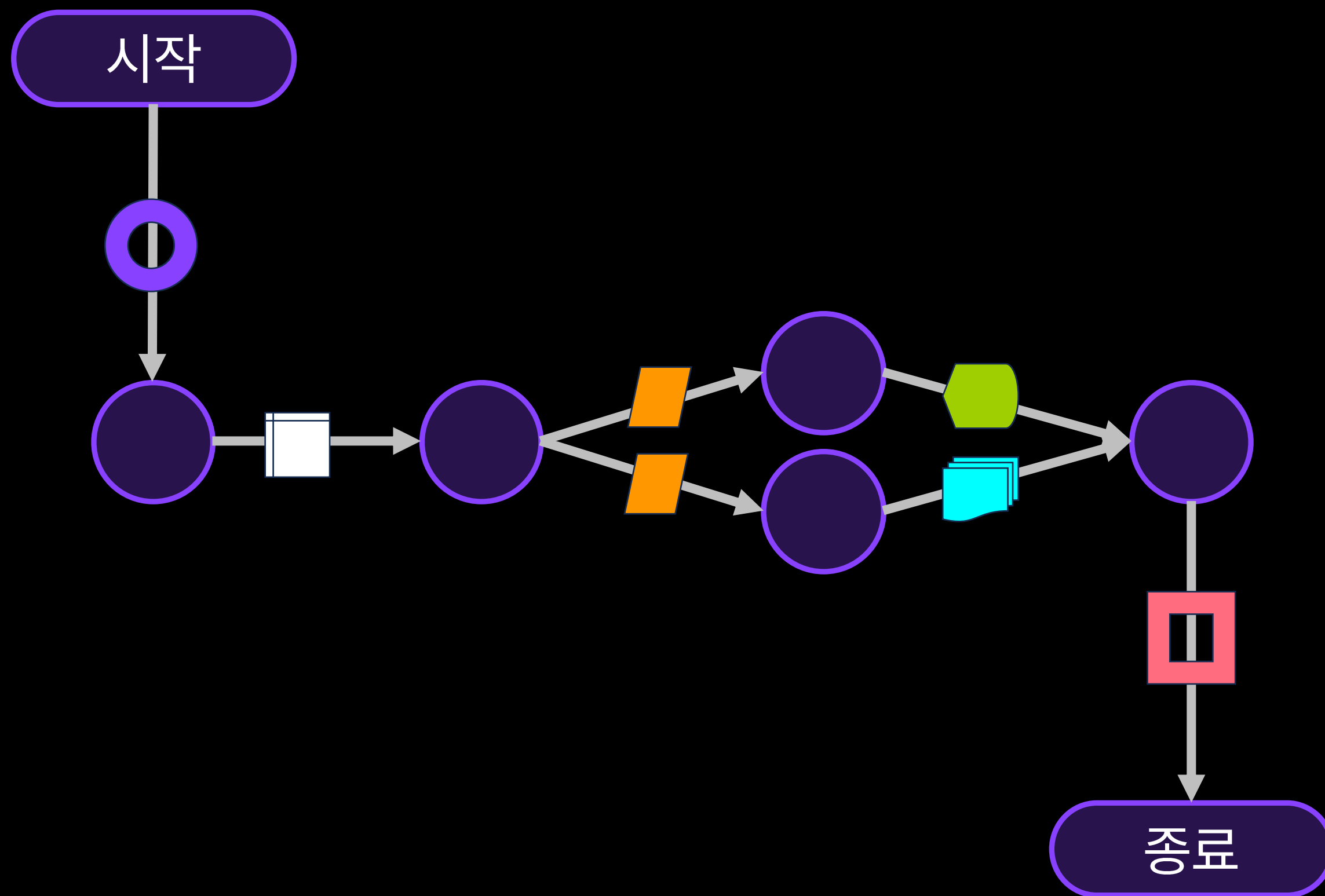


Workflow 구성 요소

Rerank와 Modular
RAG

LlamaIndex

1. LlamaIndex



Workflow

Event와 Step의 상호작용을 통해 LangGraph의 Graph 구조와 유사한 흐름을 구성한다.

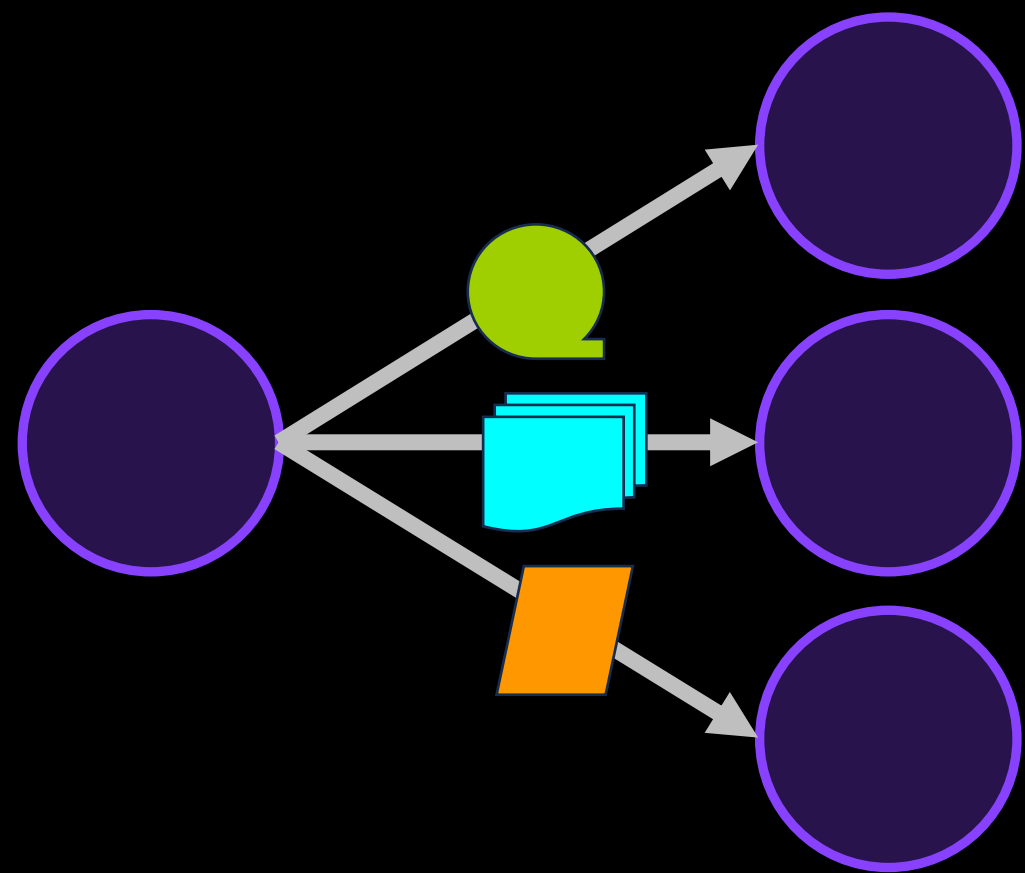


Workflow 구성 요소

Rerank와 Modular
RAG

LlamaIndex

1. LlamaIndex



Workflow

Event에서 주어진 상황에
맞춰 다른 Event를 생성
함으로써 조건부 간선을 구
현할 수 있다.